1. 다음 함수에 대한 진리표를 보여라.

$$F = X'YZ + XY'Z' + XZ + Y'Z$$

풀이)

X	Y	Z	X'YZ	XY'Z'	XZ	Y'Z	F
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	1

2. 속성 1부터 10까지 이용하여 다음 식을 최소 곱의 합 식으로 줄여라.

각 단계를 보여라

(최소 항의 수와 리터럴의 수가 괄호 안에 주어졌다).

$$G = X + YZ' + XY'W + XZW' + YW$$

(3 항, 4 리터럴)

풀이)

$$G = X + YZ' + XY'W + XZW' + YW$$

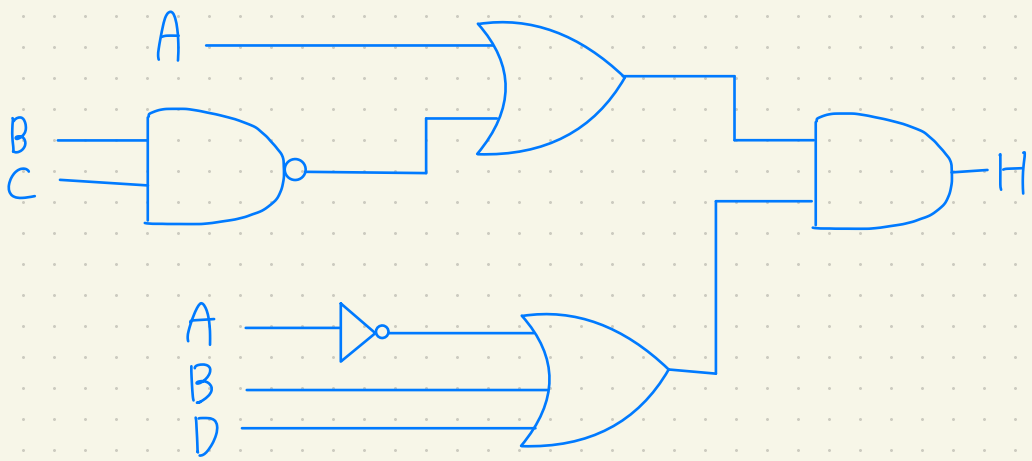
$(X + XY'W) = X$, $X + XZW' = X$

$$G = X + YZ' + YW$$

3. 다음 함수를 구현하기 위한 시스템의 회로도를 AND, OR, NOT 게이트를 사용하여 나타내어라. 변수들은 보수화되지 않은 것만 사용 가능하다고 가정한다. 대수식을 조작하지 않는다.

$$H = (A + (BC)')(A' + B + D)$$

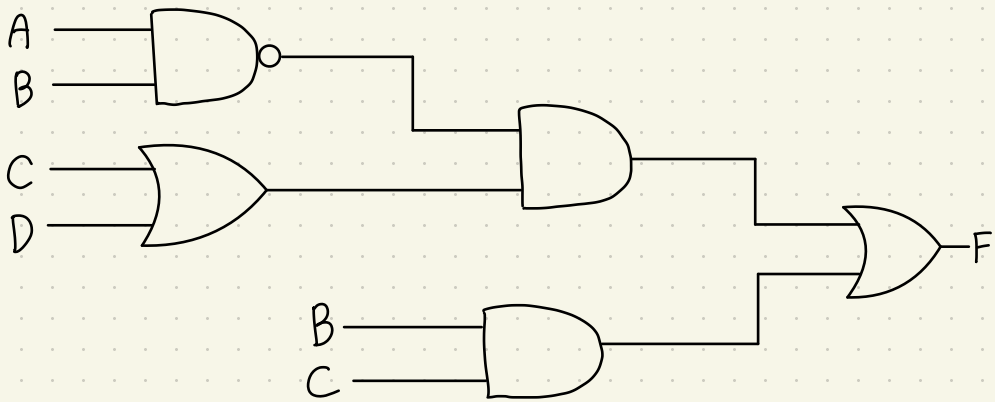
풀이)



4. 다음 회로에 대해

i. 대수식을 구하라.

ii. 그것을 곱의 합 형태로 나타내어라.



풀이) i. 대수식

$F = (AB)'(C+D) + BC$

ii. 곱의 합 형태로 표현

$F = (AB)'(C+D) + BC$

$= (A'+B')(C+D) + BC = A'C + A'D + B'C + B'D + BC$

$= A'C + A'D + B'D + (B'C + BC)$

$= A'C + A'D + B'D + C(B'+B) = (A'C + C) + A'D + B'D$

$= A'D + B'D + C(A'+1) = D(A'+B') + C$

$= A'D + B'D + C$